

Analyse combinatoire

M. Badaoui

June 5, 2024

1 Notions fondamentales

2 Arrangements

3 Permutations

4 Combinaison

- 1 Notions fondamentales
- 2 Arrangements
- 3 Permutations
- 4 Combinaison

- 1 Notions fondamentales
- 2 Arrangements
- 3 Permutations
- 4 Combinaison

- 1 Notions fondamentales
- 2 Arrangements
- 3 Permutations
- 4 Combinaison

- 1 Notions fondamentales
 - Produit cartésien
 - Cardinal d'un ensemble
 - Factorielle d'un nombre

2 Arrangements

3 Permutations

4 Combinaison

I-1 Produit cartésien

Définition

Soient E et F deux ensembles. On note $E \times F$ (on lit E croit F) ou produit cartésien, l'ensemble des couples $(x; y)$ où $x \in E$ et $y \in F$.

$$E \times F = \{(x; y) / x \in E \text{ et } y \in F\}$$

I-1 Produit cartésien

Exemple

Soient E et F telque $E = \{1, 2, 3\}$ et $F = \{5, 6, 7\}$ alors on a le produit cartésien

$$E \times F = \{(1; 5), (1; 6), (1; 7), \dots, (3; 7)\}$$

Définition

Plus généralement si $E_1, \dots, E_n$ désigne n ensembles. On note $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$, l'ensemble formé des n -uplets de la forme $(x_1; \dots; x_n)$ avec $x_i \in E_i$ pour tout $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Si $E_1 = E_2 = \dots = E_n$ alors

$$E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n = E^n.$$

- 1 Notions fondamentales
 - Produit cartésien
 - Cardinal d'un ensemble
 - Factorielle d'un nombre

2 Arrangements

3 Permutations

4 Combinaison

I-2 Cardinal d'un ensemble

Définition

Soit A un ensemble fini, on dit que A est dénombrable si on arrive à compter ses éléments. Le nombre d'éléments de A est noté $Card(A)$ ou $|A|$ ou encore $\#A$.

I-2 Cardinal d'un ensemble

Proposition

Soit E un ensemble fini et A et B deux sous ensemble de E alors on a :

- $\text{Card}(A) \leq \text{Card}(E)$
- $\text{Card}(A) = \text{Card}(E)$ si $A = E$
- $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$
- $\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A) \times \text{Card}(B)$

- 1 Notions fondamentales
 - Produit cartésien
 - Cardinal d'un ensemble
 - Factorielle d'un nombre

2 Arrangements

3 Permutations

4 Combinaison

I-3 Factorielle d'un nombre

Définition

Si une action peut être obtenue par de n_1 façon différentes, puis suivant cette action, de n_2 façon différentes indépendantes des précédentes puis ... alors le nombre de possibilités correspondant à l'ensemble de ces actions

est
$$N = \prod_{i=1}^n n_i.$$

On appelle factorielle et on le note $n! = \prod_{i=1}^n i$ par convention on a $0! = 1$

Exemple

$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$, le nombre de façon de placer 5 étudiants dans 5 places différentes est 120.

I-3 Factorielle d'un nombre

Propriété

$$\begin{aligned}n! &= n \times (n-1)! \\&= n \times (n-1) \times (n-2)! \\&= n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 1\end{aligned}$$

Cette propriété permet de couper la factorielle en n'importe quelle partie de son développement.

I-3 Factorielle d'un nombre

Remarque

Dès que n dépasse la dizaine $n!$ se compte en millier? Il est bon des fois d'utiliser la formule d'approximation dite de Sterling:

$$n! = \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$$

avec $\pi \simeq 3.14$ et $e \simeq 2.71$

1 Notions fondamentales

2 Arrangements

- Arrangements sans répétition
- Arrangements avec répétition

3 Permutations

4 Combinaison

II Arrangements

Définition

Etant donné un ensemble E de n éléments, on appelle arrangement de p éléments toute suite ordonnée pris parmi les n éléments.

Le nombre d'arrangements de p éléments pris parmi n éléments est noté $\mathcal{A}_n^p$

Remarque

On a nécessairement $1 \leq p \leq n$, $p \in \mathbb{N}^*$. Si $n < p$ alors $\mathcal{A}_n^p = 0$.

1 Notions fondamentales

2 Arrangements

- Arrangements sans répétition
- Arrangements avec répétition

3 Permutations

4 Combinaison

II-1 Arrangements sans répétition

Définition

Lorsque chaque objet ne peut être observée qu'une seule fois dans un arrangements sans répétition (sans remise) de p éléments parmi n est alors

$$\mathcal{A}_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} \quad \text{avec} \quad 1 \leq p \leq n$$

Dénombrement de $\mathcal{A}_n^p$

Pour le premier élément tiré, il y a n manières de ranger l'élément parmi n .
Pour le second élément tiré, il n'existe que $n - 1$ manières de ranger l'élément, car le premier élément ne plus être pris en compte (on parle aussi de tirage sans remise). Ainsi pour les éléments tirés parmi n .
Si $1 \leq p \leq n$ il aura:

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_n^p &= n(n-1)(n-2)\dots(n-p+1) \\ &= n(n-1)(n-2)\dots(n-p+1) \frac{(n-p)(n-p-1)\dots 1}{(n-p)(n-p-1)\dots 1} \\ &= \frac{n!}{(n-p)!}\end{aligned}$$

II-1 Arrangements sans répétition

Exemple

Dans une course de 10 chevaux, il y a $\mathcal{A}_{10}^3 = 10 \times 9 \times 8 = 720$ manières d'avoir un tiersé dans l'ordre.

Propriété

$$\mathcal{A}_n^p = \mathcal{A}_{n-1}^p + p\mathcal{A}_{n-1}^{p-1}$$

1 Notions fondamentales

2 Arrangements

- Arrangements sans répétition
- Arrangements avec répétition

3 Permutations

4 Combinaison

II-2 Arrangements avec répétition

Définition

Lorsqu'un élément peut être observé plusieurs fois dans un arrangement, le nombre d'arrangements avec répétition (ou avec remise) de p éléments pris parmi n est alors

$$\mathcal{A}_n^p = n^p$$

Dénombrement de $\mathcal{A}_n^p$

Pour le premier élément tiré, il y a n manières de le faire, si on le remet il va y avoir encore n manières de le faire comme il y'en a p , il va y avoir $\underbrace{n \times n \times \cdots \times n}_{p \text{ fois}}$ p fois arrangements possible soit n^p . En effet on a n possibilités pour chaque place.

Exemple

Si on considère une urne qui contient 9 boules (3 rouges, 3 noires et 3 blanches). On tire 4 boules avec remise de cette urne. Il s'agit d'un arrangement avec répétition, le nombre de tirage possible est de 9^4

- 1 Notions fondamentales
- 2 Arrangements
- 3 Permutations**
 - Permutations sans répétition
 - Permutations avec répétition
- 4 Combinaison

III-1 Permutations sans répétition

Définition

Etant donné un ensemble E de n éléments; on appelle permutation de n éléments distincts, toute suite ordonnée de n éléments ou tout arrangement n à n de ces éléments. Le nombre de permutation de n éléments est noté $\mathcal{P}_n = n!$

Remarque

La permutation sans répétition constitue un cas particulier d'arrangement lorsque $n = p$

Exemple

Le nombre de façons de placer 3 étudiants dans 3 places différentes est de $3! = 3 \times 2 \times 1$

- 1 Notions fondamentales
- 2 Arrangements
- 3 Permutations**
 - Permutations sans répétition
 - Permutations avec répétition
- 4 Combinaison

III-2 Permutations avec répétition

Définition

Soit E un ensemble tel que $\text{Card}(E) = n$ et soit $n_1, n_2, \dots, n_r$ des entiers naturels tels que $\sum_{i=1}^r n_i = n$. On appelle $(n_1, n_2, \dots, n_r)$ -permutations avec répétition de E une disposition ordonnée de n éléments. Parmi les n éléments on trouve n_1 éléments a_1 , n_2 éléments $a_2, \dots$, n_r éléments a_r .

$$\left\{ \underbrace{(a_1, \dots, a_1)}_{n_1}; \underbrace{(a_2, \dots, a_2)}_{n_2}; \dots; \underbrace{(a_r, \dots, a_r)}_{n_r} \right\}$$

Le nombre de permutations est

$$\mathcal{P}_{n_1, n_2, \dots, n_r} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!}$$

III-2 Permutations avec répétition

Exemple

Combient de mots différents peut on écrire en permutant les lettres du mot "Yassine".

Le nombre de mots que l'on peut former est le nombre des $\{1, 1, 2, 1, 1, 1\}$ -permutations (avec répétition) de l'ensemble des lettres "Yassine", soit

$$\mathcal{P}_{1,1,2,1,1,1} = \frac{7!}{1!1!2!1!1!1!} = \frac{7!}{2!} = 2520$$

- 1 Notions fondamentales
- 2 Arrangements
- 3 Permutations
- 4 Combinaison
 - Combinaison sans répétition
 - Combinaison avec répétition

IV-1 Combinaison sans répétition

Définition

Etant donné un ensemble de n éléments; on appelle combinaison de p éléments, tout ensemble de p éléments pris parmi les n éléments sans remise. Le nombre de combinaison de p éléments pris parmi n est noté C_n^p

Dénombrement de C_n^p

Pour une disposition ordonnée de p éléments parmi n sans répétition, il y a $\mathcal{A}_n^p$ possibilités. Parmi celle ci $p!$ permutations correspondant à la même disposition non ordonnée. On en déduit que $\forall (n; p) \in \mathbb{N}^2$ avec $p \leq n$

$$C_n^p = \frac{\mathcal{A}_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Exemple

Dans un jeu de 32 cartes, on tire 4 cartes au hasard, on a donc C_{32}^4 tirages possibles.

$$C_{32}^4 = \frac{32 \times 31 \times 30 \times 29}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 35960$$

IV-1 Combinaison sans répétition

Propriété

- $C_0^1 = C_n^n = 1$
- Si $n \geq 1$, $C_n^1 = C_n^{n-1} = n$
- Si $n \geq 2$, $C_n^2 = C_n^{n-2} = \frac{n(n-1)}{2}$
- Si $n \leq p$, $C_n^p = C_n^{n-p}$
- Si $0 \leq n \leq p-1$, $C_n^p = C_{n-1}^p + C_{n-1}^{p-1}$

- 1 Notions fondamentales
- 2 Arrangements
- 3 Permutations
- 4 Combinaison
 - Combinaison sans répétition
 - Combinaison avec répétition

IV-2 Combinaison avec répétition

Définition

Le nombre de combinaison de p éléments parmi n éléments avec répétition (remise) est

$$C_{n+p-1}^n = \frac{(n+p-1)!}{p!(n-1)!}$$

Exemple

Soit la constitution de mots de 3 lettres à partir d'un alphabet à 5 lettres avec remise, on distingue 3 cas possibles.

C_5^3 : nombre de mots de 3 lettres différents.

$2.C_5^2$: nombre de mots de 2 lettres différents et 1 lettre redondante.

C_5^1 : nombre de mots de 3 lettres identiques.

D'àu au total $C_5^3 + 2.C_5^2 + C_5^1 = C_7^3$ soit 35 mots.

$$C_7^3 = C_{5+3-1}^3 = C_{n+p-1}^n \quad n = 5, p = 3$$